Бөлім:	**3D-баспасы**	
Педагогтің аты-жөні	Жолдасбай А.	
Күні:		
Сынып: 6 «»	**Қатысушылар саны:**	**Қатыспағандар саны:**
Сабақтың тақырыбы	**3D редакторы**	
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары	6.3.1.1 3D-модельдер қолдану мысалдарын келтіру; 6.3.1.2 3D-редактордың мүмкіндіктерін сипаттау;	
Сабақтың мақсаты	- 3D-модельдердің қолданылу мысалдарын келтіреді. - 3D-редактордың (SketchUp) интерфейсімен танысып, негізгі мүмкіндіктерін сипаттайды. - Қарапайым 3D-модель жасап көреді.	
Құндылықтарды дарыту	**Шығармашылық** (өз идеясын 3D-модельде көрсете білу). **Құрмет** (топта өз пікірін мәдениетті жеткізу, басқалардың пікірін сыйлау).	

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі/ уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 5 мин	**Ұйымдастыру кезеңі.** Оқушылармен сәлемдесу, сабаққа қатысуды тексеру. **Психологиялық жағымды ахуал орнату** *«Көңіл-күй смайлигі» жаттығуы: оқушылар бір-біріне жылы лебіз айтып, өз көңіл-күйін смайлик арқылы көрсетеді.*  **Қызығушылықты ояту: «Екі өлшем – үш өлшем»** Тақтада текшенің қағазға сызылған суреті мен компьютерде айналдыруға болатын 3D моделі көрсетіледі. - Екі суреттің айырмашылығы неде? - Компьютерлік ойындағы кейіпкерлер, мультфильмдер, үйдің макеті қалай жасалады деп ойлайсыңдар? - Мұндай суреттерді жасайтын бағдарламаны қалай атауға болады? Оқушылар жауап бергеннен кейін мұғалім сабақ тақырыбымен, оқу мақсатымен және табыс критерийлерімен таныстырады. **Табыс критерийлері:**	Сәлемдеседі. Жұмыс орындарын тексереді. Көңіл-күй жаттығуын жасайды. Суреттерді салыстырады, сұрақтарға жауап береді, болжам айтады. Сабақ тақырыбы мен мақсатын дәптерге жазады.	10 баллдық жүйе бойынша бағаланады **Дескриптор:** - сұраққа өз ойын айтады; - 2D және 3D бейнелердің айырмашылығын атайды. Ауызша мадақтау	Презентация Текше суреттері (2D және 3D) Интерактивті тақта

Сабақтың кезеңі/ уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
	- 3D-модельдерді қолданудың кемінде 3 мысалын келтіремін; - SketchUp-тың кемінде 4 құралы мен мүмкіндігін сипаттаймын; - қарапайым 3D-модель жасап көремін.			
Сабақтың ортасы 30 мин	**Жаңа материалды меңгеру** **Мұғалімнің түсіндірмесі (презентация, 4–5 мин):** 3D-модель – нысанның ұзындығы, ені және биіктігі бар көлемді компьютерлік үлгісі. 3D-редактор – осындай модельдерді жасауға, өзгертуге және қарауға арналған бағдарлама. Біз бүгін 3D-редакторлардың бірі – **SketchUp** бағдарламасымен танысамыз. **Тапсырма №1 «Кластер: 3D-модельдер қайда қолданылады?»** (топтық жұмыс) Сынып топтарға бөлінеді. Әр топ өз саласы бойынша кемінде 2 мысал айтып, постерге/слайдқа жазады: сәулет және құрылыс; медицина; ойын мен кино; өнеркәсіп және 3D принтер; білім және ғылым. **Сергіту сәті** *Көзге арналған жаттығу: «Ауадағы текше» – көзбен ойша текшенің қырларын сызады; мойынды, қолды созу.* **Мұғалімнің көрсетуі: SketchUp интерфейсі** Мұғалім SketchUp бағдарламасын ашып, мыналарды көрсетеді: бастапқы үлгіні (шаблон) таңдау; жұмыс аймағы және үш өстің түсі (қызыл, жасыл, көк); құралдар тақтасы. **Тапсырма №2 «Құралдарды таны!»** Жұмыс парағында құрал атауы мен оның қызметін сәйкестендіреді: Select (Таңдау) – нысанды белгілеу; Line/Rectangle (Сызық/Тіктөртбұрыш) – пішін сызу; Push/Pull (Итеру/тарту) – жазық пішінді көлемді етіп шығару; Move (Жылжыту) – нысанды орнынан жылжыту; Rotate (Бұру), Scale (Масштаб) – бұру және өлшемін өзгерту; Paint Bucket (Бояу) – түс беру; Orbit (Айналдыру) – модельді әр қырынан қарау; Tape Measure (Өлшеу) – өлшемін тексеру. **Тапсырма №3 Практикалық жұмыс «Менің алғашқы 3D-моделім»** (жұппен)	Түсіндірмені тыңдайды, сұрақ қояды. Топта жұмыс істейді, мысалдар іздейді, постер/слайд жасайды, таныстырады. Сергіту жаттығуларын орындайды. Бағдарлама интерфейсін бақылайды, дәптерге құралдарды жазады. Құрал мен қызметін сәйкестендіреді. Жұпта SketchUp-та қарапайым модель жасайды. Қадамдық карточкамен жұмыс істейді. Жағдаятты талдап, артықшылықтарын жазады. ЖИ жауабын сыни тұрғыдан бағалайды.	**Тапсырма №1. Дескриптор:** - 3D-модельдің қолданылу саласын атайды; 1б - әр сала бойынша мысал келтіреді; 1б **Тапсырма №2. Дескриптор:** - кемінде 4 құралдың қызметін сипаттайды; 2б **Тапсырма №3. Дескриптор:** - төртбұрыш сызып, Push/Pull арқылы көлемді қылады; 1б - Orbit арқылы модельді әр жағынан қарайды; 1б - түс беріп, жұмысты сақтайды; 1б **Тапсырма №4. Дескриптор:** - карточка бойынша әрекеттерді орындайды; 1б **Тапсырма №5. Дескриптор:** - 3D-модельдің артықшылығын атайды; 1б **Тапсырма №6. Дескриптор:**	Видеоролик: https://youtu.be/beBjoX6oPjE?si=yuM86MZeKJznmipa Презентация Жұмыс парағы SketchUp бағдарламасы Компьютерлер Қадамдық карточка, сөздік ЖИ, ChatGPT көмегімен жасалады

Сабақтың кезеңі/ уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
	Мұғалімнің көрсетуімен және қадамдық нұсқаумен орындайды: 1. SketchUp-ты ашып, бастапқы үлгіні таңдайды; 2. Rectangle құралымен төртбұрыш сызады; 3. Push/Pull құралымен оны көлемді қорапқа (текшеге) айналдырады; 4. Orbit құралымен модельді әр жағынан қарайды; 5. Paint Bucket құралымен қабырғаларына түс береді; 6. Қосымша: үстіне төбе (шатыр) сызып, қарапайым үй жасайды; 7. Жұмысты сақтайды. **Тапсырма №4 ЕБҚ оқушыға арналған тапсырма** Суретті қадамдық карточка бойынша 3 әрекетті орындайды (төртбұрыш сызу – Push/Pull – түс беру). Сөздікпен жұмыс: 3D-модель, редактор, құрал, өс. **Тапсырма №5 Функционалдық сауаттылыққа негізделген тапсырма** Жағдаят: «Мектеп ауласына жаңа павильон салу жоспарланып жатыр. Құрылысшылар алдымен оның 3D-моделін жасады». 3D-модельді алдын ала жасаудың 2 артықшылығын жазыңдар. **Тапсырма №6 ЖИ-мен жұмыс** ChatGPT-ке сұрау жібереді: «6-сынып оқушысына 3D-редактордың үш мүмкіндігін түсіндір». Жауапты SketchUp-та көрген тәжірибесімен салыстырып, дұрыстығын тексереді.		- ЖИ жауабын тексеріп, өз тәжірибесімен салыстырады; 1б **Барлығы: 10 балл**	
Сабақтың соңы 5 мин	**Сабақты қорытындылау:** «Бір сөйлем» әдісі: оқушылар «Бүгін мен 3D-редактор туралы ... білдім, SketchUp-та ... жасай алдым» сөйлемін аяқтайды. **Кері байланыс:** табыс критерийлері бойынша өзін-өзі бағалайды. **Үй тапсырмасы:** 1. Өмірдегі 3D-модельді қолданудың 3 мысалын тауып, дәптерге жаз. 2. SketchUp құралдарының (кемінде 4) атауы мен қызметін қайталап жаз. **Рефлексия. «Бағдаршам»:** жасыл – толық түсіндім; сары – қосымша көмек керек; қызыл – түсінбедім.	Әр оқушы өз ойымен бөліседі. Үй тапсырмасын жазып алады. Өз жұмыстарын бағалайды. Рефлексияға қатысады.	Мұғалім оқушылардың белсенділігін ескере отырып бағалайды Керемет! Жақсы! Талпын! Өзін-өзі бағалау	Презентация Түсті қағаздар (бағдаршам)